ZigBee 无线传感器组网实践

1.1 实验目标

1)了解 ZigBee 网络基本应用

2)掌握 ZigBee 节点结构和组建

3)熟悉 ZigBee 户外环境监测

1.2 预备知识

1.2.1 WSN 原理知识

无线传感器网络 (Wireless Sensor Network，WSN) 综合了传感器、嵌入式计算、分布式信息处理和无线通信等技术，能通过写作实时监测、感知和采集网络区域内的各种环境或被监测对象的信息并予以处理和传输，发送给需要的用户。WSN 使人们在任何时间、任何地点和任何环境条件下均可获得大量翔实可靠的物理世界的真实信息。

WSN 是集成了监测、控制以及无线通信的网络系统，节点数目庞大、分布密集。WSN 关键特性如下：

①**网络规模大**：为获取精确信息，监测区域通常会部署大量传感器，节点数量可达成百上千甚至更多。通过对采集的大量信息进行分布式处理，能够提高监测精确度，降低对单个节点的精度要求。大量冗余节点使系统具备很强的容错性。大量的节点能增大监测区域，减少监测黑洞或盲区；

②**低速率**：WSN 的节点通常只需定期传输温度、湿度、压力、流量、光强和气体浓度等被测参数信息，相对而言，信息量较小，采集数据频率较低；

③**低功耗**：一般传感器节点利用电池供电，且分布区域复杂、广阔，难以通过更换电池来补充能量，所以要求节点功耗尽量低，传感器体积要小；

④**低成本**：WSN 的监测区域广，节点多，而且有些区域环境复杂，甚至工作人员无法进入，传感器一旦安装完毕较难更换，因为要求其成本低廉；

⑤**短距离**：为组网和传输数据方便，相邻节点的距离一般为几十至几百米；

⑥**可靠性**：信息获取源自分布于监测区域内的各个传感器，如果传感器本身不可靠，则其信息的传输和处理无任何意义；

⑦**动态性**：复杂环境下的组网会遇到各种因素的干扰，加之节点能量不断损耗，易引起节

点故障，因而要求 WSN 具有自组网、智能化和协同感知等功能；

1.2.2 ZigBee 协议

为了实现低成本、低功耗和高可靠性等目标，ZigBee 网络采用簇树结合按需距离向量(AODV)路由协议的算法，但 ZigBee 使用的 AODV 协议与经典 AODV 协议并不完全相同，可看作简化版 AODV，即 AODVjr。节点可按父子关系(新节点通过旧节点加入网络，即成为就节点的儿子)使用簇树算法选择路径，即当节点接收到一个目标并非自身的分组时，只能转发其父节点或子节点。显然这并非最有路径。

为提高路由效率，ZigBee 也让具有路由功能的节点使用 AODVjr 去发现路由，即这些节点可不按照父子关系而直接发送分组到其通信范围内的其他具有路由功能的节点，而不具有路由功能的节点仍使用簇树路由发送数据和控制分组。

1.2.3 ZigBee 网络层

ZigBee 网络层主要负责网络组建、为新加入节点分配地址、路由发现和路由维护等功能，可支持多种网络拓扑。ZigBee 注重尽可能减小功耗，降低成本，具有灵活拓扑和自组织、自维护能力。ZigBee 路由协议是 ZigBee 网络层的核心。

1）ZigBee 网络配置：

低速率的 WPAN 中包括全功能设备(Full-Function Device,FFD)和简化功能设备(Reduced-Function Device,RFD)。FFD 可以和 FFD、RFD 通信，而 RFD 只能和 FFD 通信，RFD 之间通信时只能通过 FFD 转发。FFD 不仅可发送和接收数据，还具备路由功能。RFD 的应用比较简单，成本较低。

ZigBee 网络有三类节点：协调点、路由节点和终端节点。

协调点必须是 FFD，一般需持续供电，在 WSN 中可作为汇聚节点。一个网络只有一个协调点，它通常比其他节点功能强大，是网络的主控节点，负责发起建立新网络，设定网络参数，管理其他节点及存储节点信息等，网络形成后也可执行路由器功能。

路由节点也必须是 FFD，可进行路由发现，消息转发，通过连接其他节点来拓展网络范围等，可在其操作空间中充当普通协调点，但仍受 ZigBee 协调点控制。

终端节点可以是 FFD 或 RFD，通过 ZigBee 协调点或 ZigBee 路由节点连接到网络，但不允许其他任何节点通过它加入网络。终端节点能以较低功率运行。

2）ZigBee 的组网过程：

如果某节点具有 ZigBee 协调点功能且未加入任一网络，可发起建立一个新的 ZigBee 网络，该节点即成为 ZigBee 协调点。协调点首先进行能量探测和主动扫描，选定一个空闲或通信较

少的信道，然后确定自身的 16 位网络地址、WPAN 标识符(WPANID)和网络拓扑参数等。其中 WPANID 是该网络在此信道的唯一标识。不应与协商点探测到的其他 WPANID 冲突。此后协调点可接受其他节点加入该网络。

一个孤立节点 A 想要加入该网络时，可向网络中的节点发送关联请求。收到关联请求的节点如果有能力接受其他节点为其子节点，就为 A 分配一个唯一的 16 位地址，并发出关联应答。收到应答后，A 成功加入网络，并可接受其他节点的关联。A 加入网络后，将自身 WPANID 设为与 ZigBee 协调点相同的标识。一个节点是否接受其他节点与其关联，主要取决于该节点可利用的资源，如存储空间、能量等。

如果某个节点 B 要脱离网络，可向其父节点发送解除关联的请求。收到父节点的解除关联应答后，B 可成功脱离网络。但是，如果其自身有一个或多个子节点，B 离开网络前，首先要解除与所有子节点的关联。

1.3 实验环境

1) 环境资源：

笔记本 PC 一台、CC2530 传感器节点套件（CC2530 节点、CC Debugger 调试器、USB A 型转 B 型线、下载线、Mini USB 线、天线）、电池、Z-Stack 协议栈、IAR Embedded Workbench 软件、Smart Flash Programmer 软件、ZigBee_Packet_Sniffer 软件、ZigBee_Sensor_Monitor 软件、温湿度传感器若干、电池及 5V 稳压模块若干、母对母杜邦线若干、SSCOM 串口调试助手软件、CC2530 节点代码。

2) 使用说明：

●CC2530 节点：采用低功耗 Soc 设计，集成了 ZigBee 通信协议栈和无线电频率部分，具有较高的性能和灵活性，如图 1.1 所示，其它各类硬件如图 1.7~1.9 所示。

●CC Debugger 调试器：是新一代的 CC 系列芯片的仿真器，除了对芯片的仿真器调试外，还可作为 Sniffer Packet 协议分析仪，如图 1.2 所示。

●USB A 型转 B 型线：用于连接 CC Debugger 调试器和 PC 的 USB 接口，如图 1.3 所示；

●下载线：10 针口，用于连接 CC Debugger 调试器和 CC2530 节点，如图 1.4 所示；

●Mini USB 线：用于 CC2530 节点供电、串口数据传输，如图 1.5 所示；

●天线：连接在 CC2530 节点的天线接口，增大信号传输距离，如图 1.6 所示。

●Z-Stack 协议栈是 TI 公司提供的半开源实验代码软件包，官网下载链接为：http://www.ti.com/tool/z-stack；

●IAR Embedded Workbench 是瑞典 IAR Systems 公司开发的集成开发环境，其支持 CC2530 的版本为 IAR Embedded Workbench for 8051，通常简称为 IAR EW8051。官网下载连接为：www.iar.com；

●Smart Flash Programmer 是一款通用的程序烧录软件，主要用于将实验代码烧录到终端节点中。官网下载链接为：www.ti.com/tool/flash-programmer；

●ZigBee_Packet_Sniffer 主要用于抓取 ZigBee 网络中传输的数据包，类似计算机网络中使用的 Wireshark。官方下载链接：www.ti.com/tool/packet-sniffer；

●ZigBee_Sensor_Monitor 是 TI 公司提供的查看 ZigBee 网络拓扑的一款工具。官方下载链接：http://www.ti.com/lit/sw/swrc096e/swrc096e.zip；

●SSCOM 串口调试助手：作者使用版本为 5.12 版，压缩包大小约 400KB，官方下载地址为：http://www.daxia.com/bibis/。

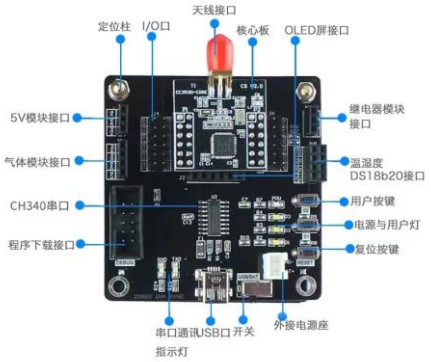


图1.1　CC2530节点产品外观

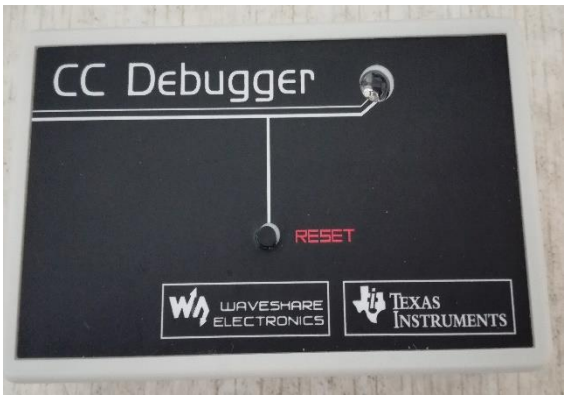


图1.2　CC Debugger调试器



图1.3　USB A型转B型线



图1.4　下载线



图1.5　Mini USB线



图1.6　天线

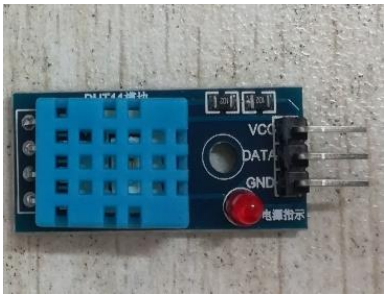


图1.7　温湿度传感器



图1.8　电池及5V稳压模块



图1.9　母对母杜邦线

1.4 实验步骤

本实验中 ZigBee 户外环境监测系统由上位机监控端和下位机 ZigBee 网络两部分组成：下位机由搭载温湿度传感器的终端节点、路由器节点和协调器节点三部分组成，终端节点负责采集、存储和上传温湿度信息，路由器节点负责数据包转发和路由决策，协调器节点完成温湿度数据的汇聚并上传至 PC 机；上位机负责接收并显示数据，实现实时监控，与下位机中的协调器节点之间使用 USB 转串口模块进行通信。

实验所用网络拓扑如图 1.10 所示，读者可根据具体实验环境决定网络布局，如读者要扩大网络范围，则需增加终端节点和路由器节点。

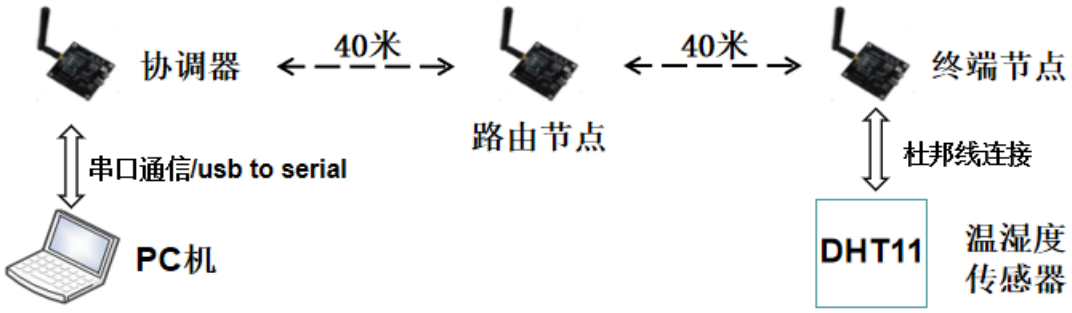


图 1.10　ZigBee 室外网络拓扑

本实验的任务是组建一个单路由单终端网络进行测试，主要为了展示路由器节点的数据包转发作用，并为大规模户外组网做准备。

在进行实验之前，需要先配置好 ZigBee 网络的实测环境。

Z-Stack(版本为 3.0.2)的安装：

从官网下载完成 Z-Stack 安装包后，按以下步骤即可安装成功。



图 1.11　Z-Stack 安装包(1)

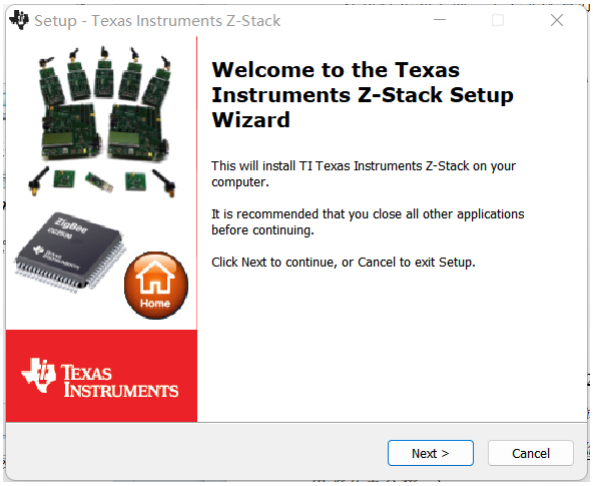


图 1.12　Z-Stack 安装(2)

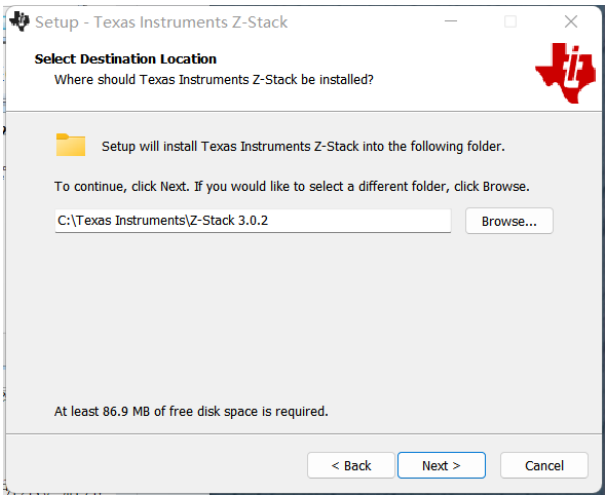


图 1.13　Z-Stack 安装(3)

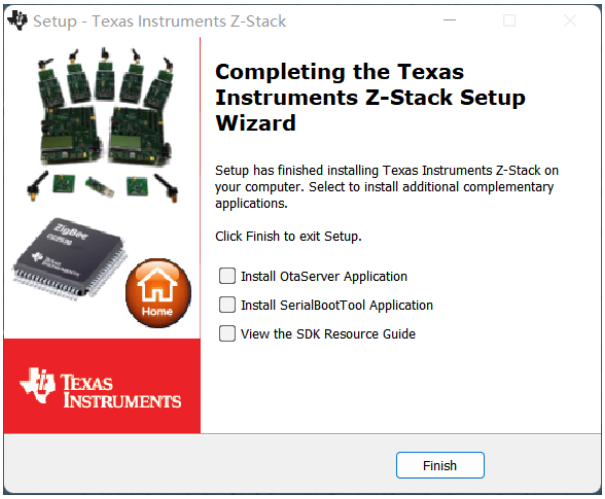


图 1.14　Z-Stack 安装(4)

IAR EW8051(版本为 10.20.1)的安装：

下载完成 IAR Embedded Workbench for 8051 安装包后，解压缩并双击运行图 15.15 中的可执行安装程序，安装界面如图 15.16 所示，紧接着根据图 15.17 至图 15.26 的提示一步步进行，直至安装成功。（***需注意***，*本软件非免费软件，软件安装后需要输入序列号激活，请读者从官方渠道获取序列号。*）



图 1.15　IAR EW 可执行文件

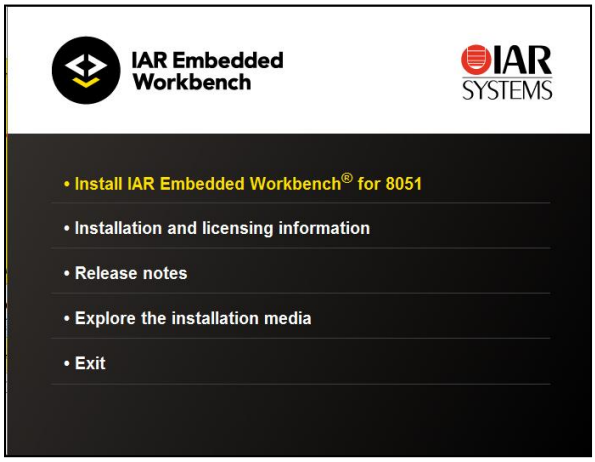


图 1.16　IAR EW 安装(1)

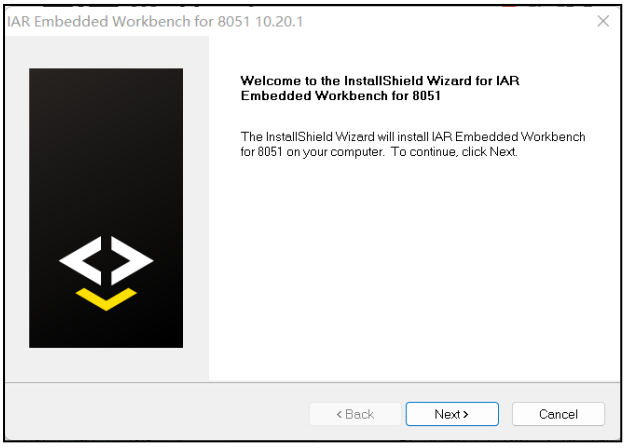


图 1.17　IAR EW 安装(2)

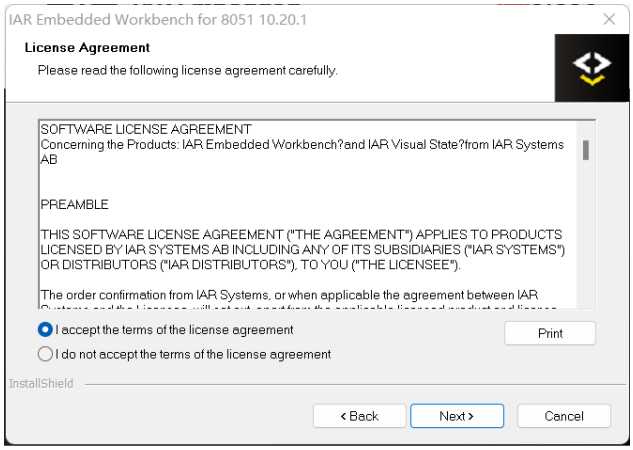


图 1.18　IAR EW 安装(3)

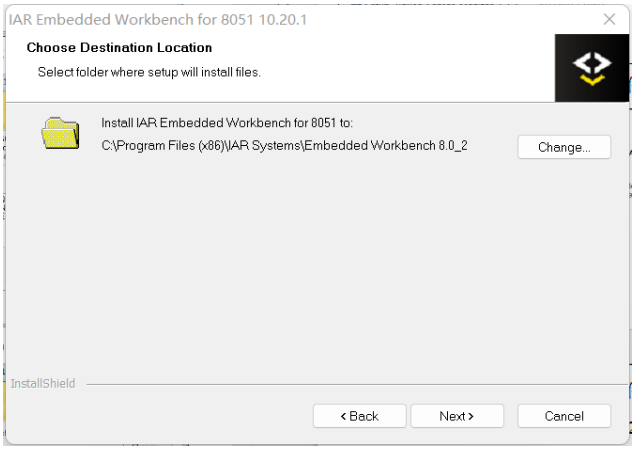


图 1.19　IAR EW 安装(4)

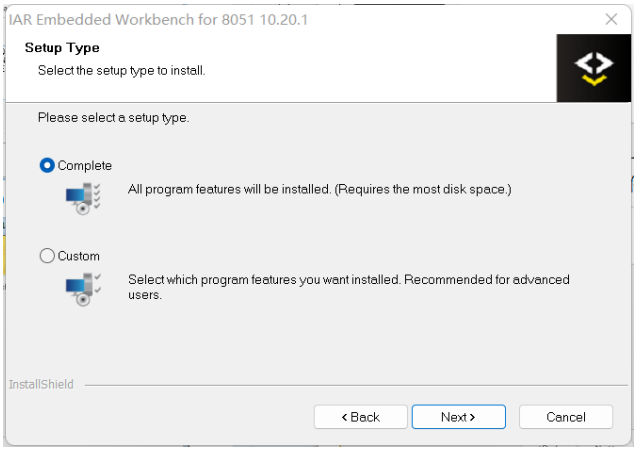


图 1.20　IAR EW 安装(5)

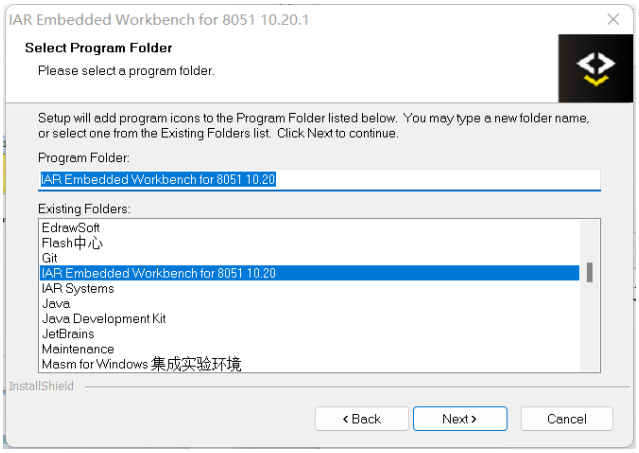


图 1.21　IAR EW 安装(6)

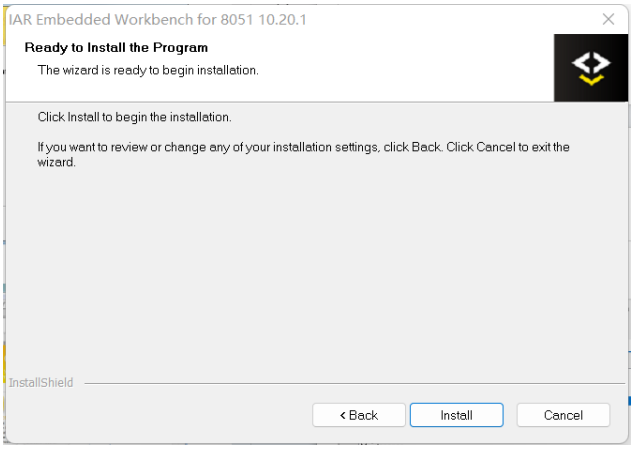


图 1.22　IAR EW 安装(7)

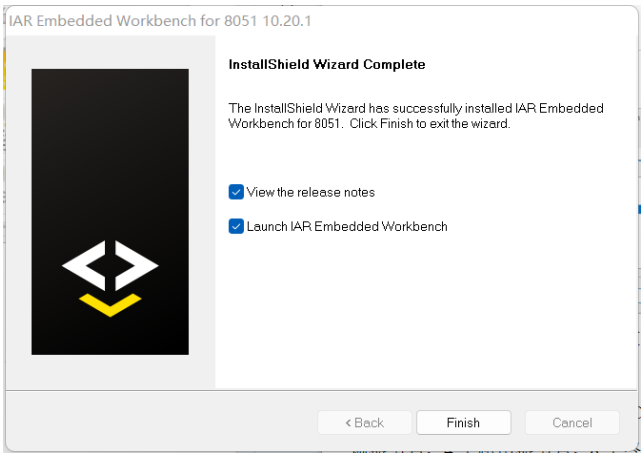


图 1.23　IAR EW 安装(8)

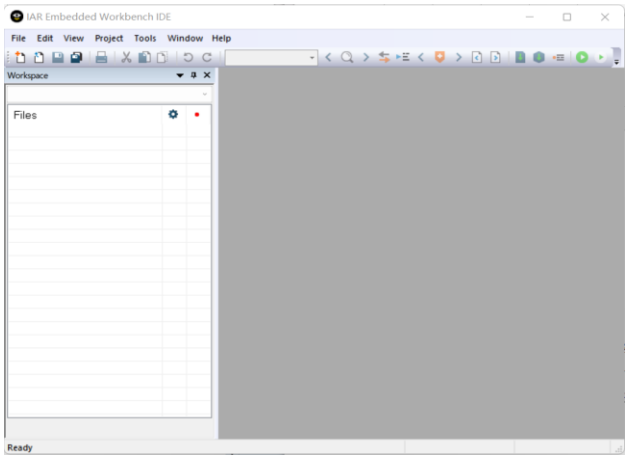


图 1.24　IAR EW 安装(9)

CC Debugger 的驱动安装：

将仿真器连接好数据线，连接已联网的 PC，Windows 会自动为仿真器安装设备驱动程序。读者也可自行下载相应驱动程序，自行安装调试。

Smart Flash Programmer(版本为 1.12.8)的安装：

获取其安装包后解压如图 1.25。具体安装步骤如图 1.26 至图 1.30 所示。



图 1.25　Smart Flash Programmer 安装程序

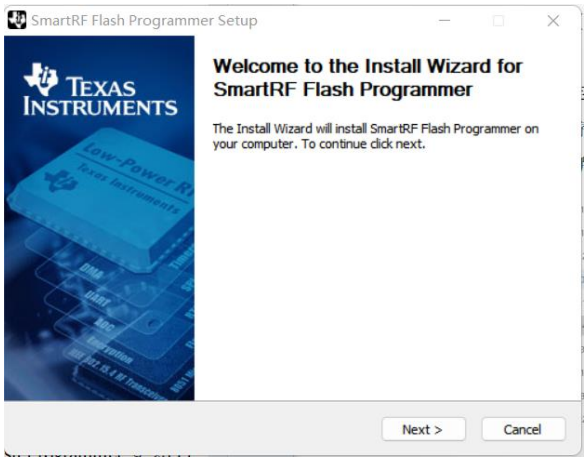


图 1.26　Smart Flash Programmer 安装(1)

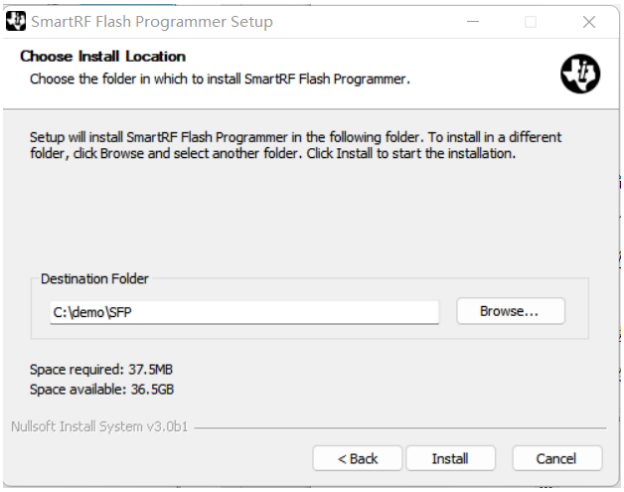


图 1.27　Smart Flash Programmer 安装(2)

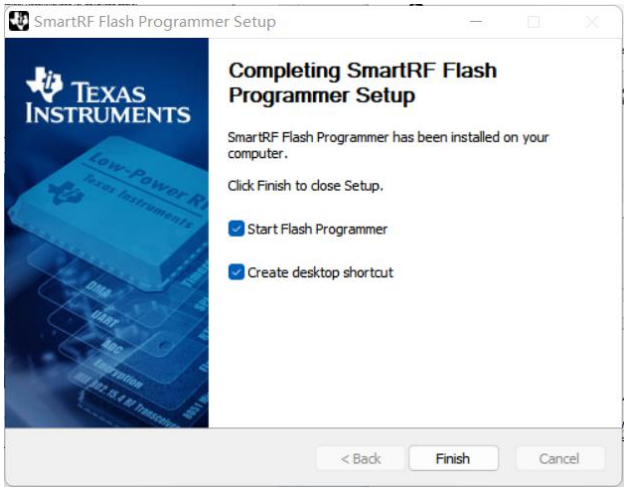


图 1.28　Smart Flash Programmer 安装(3)

在进行实验之前，需要先给 CC2530 节点烧录程序。按照图 1.10 所示，本实验需要 1 个协调器节点、1 个路由器节点、1 个终端节点。因此需对 3 个 CC2530 节点烧录不同节点类型的程序。（*教学实验时可使用多个实验箱的节点共同进行实验，可根据实际情况调整网络拓扑，更改节点个数。*）

用 EW 自带烧录的具体烧录方法如下：

1) 将 CC2530 节点通过烧录连接线和 CC debugger 仿真器连接至 PC 机，并通过 Mini USB 线供电，打开电源开关，可以看到节点亮灯。仿真器电源接通，指示灯显示红色；

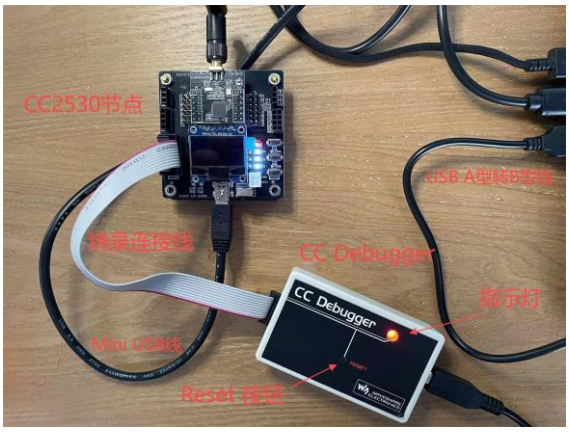


图 1.29　烧录连接图

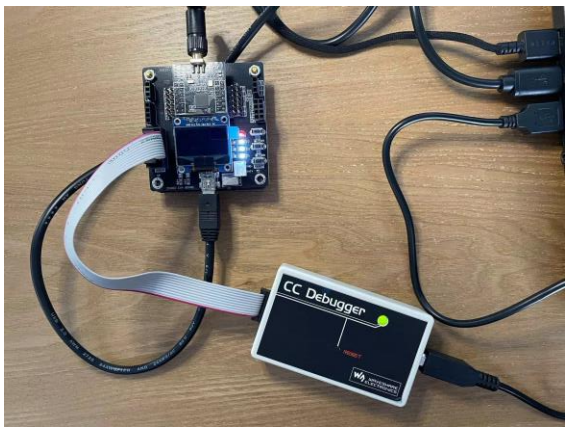


图 1.30　按下 Reset 按钮后转绿

2) 按下 CC-debugger reset 按钮，准备烧录协调器代码，此时指示灯显示绿色；

3) 在放置于 ZStack 协议栈下的项目文件夹中找到名称为 GenericApp.eww 的工程文件并双击打开，即可在 EW 中打开整个工程；

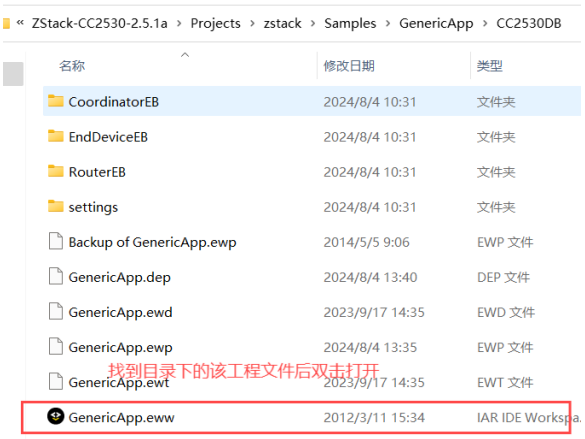


图 1.31　打开工程文件

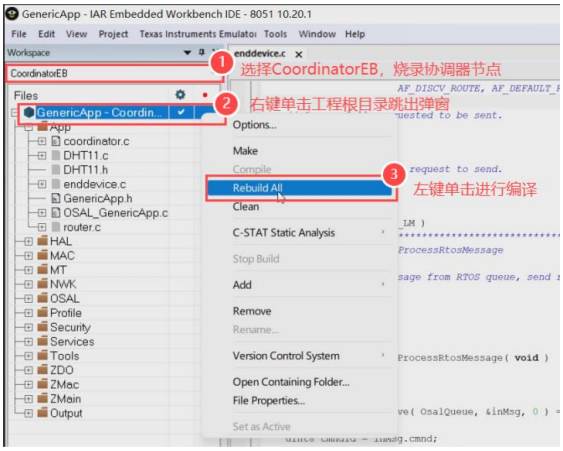


图 1.32　选择协调器节点代码编译

4) 在左上角选择 CoordinatorEB 栏，右键单击工程根目录，进行 Rebuild all 操作，重新编译协调器节点代码；

5) 编译完成并显示无错误后，在工具栏的 Project 中选择下载按钮 Download and Debug 进行节点烧录，烧录完成如图 1.34 所示；

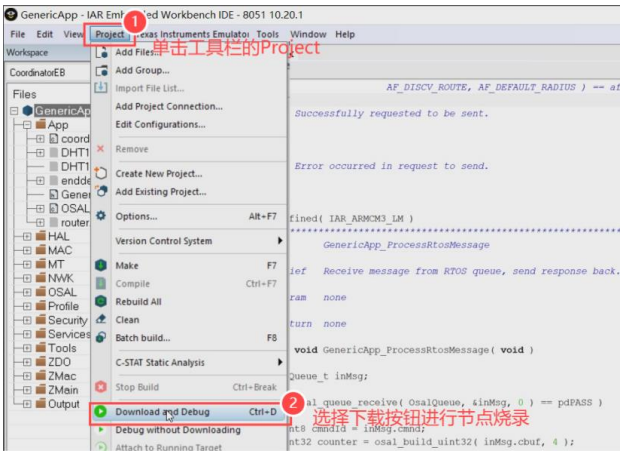


图 1.33　协调器节点烧录

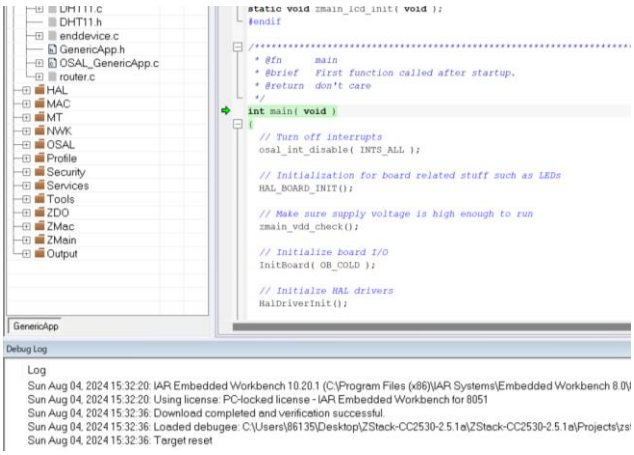


图 1.34　烧录完成示意图

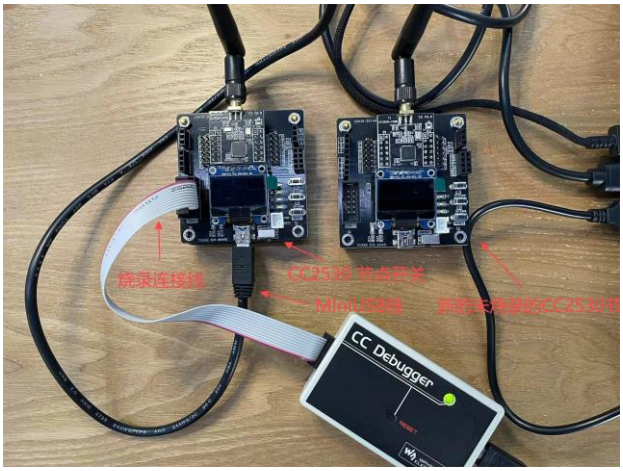


图 1.35　协调器节点烧录

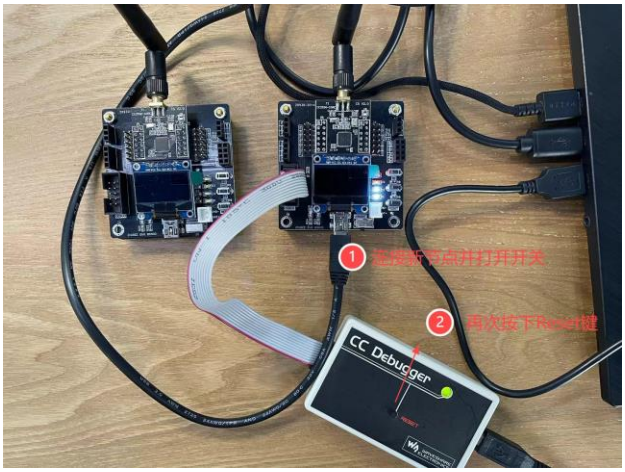


图 1.36　烧录完成示意图

6) 关闭已经烧录完成的协调器节点开关，拔下烧录连接线和 Mini USB 线，换上新的 CC2530 节点，连接好烧录连接线和 Mini USB 线，并再次按下 Reset 键。

7) 烧录路由节点时，在左上角选择 RouterEB，之后重复进行 4~6 步操作，完成路由节点烧录；烧录终端节点时，在左上角选择 EndDeviceEB，之后重复进行 4~6 步操作，完成终端节点烧录。

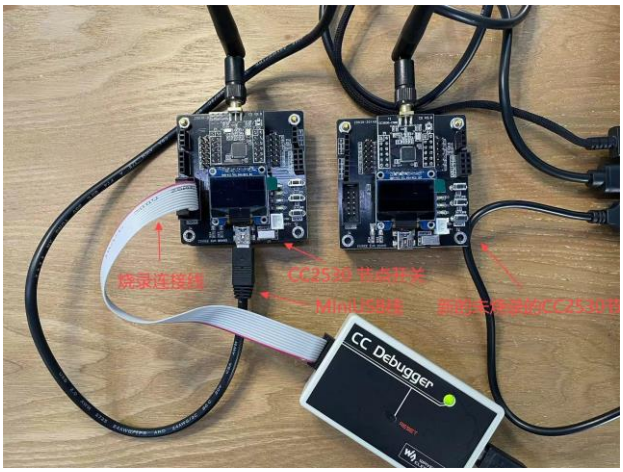


图 1.35　协调器节点烧录

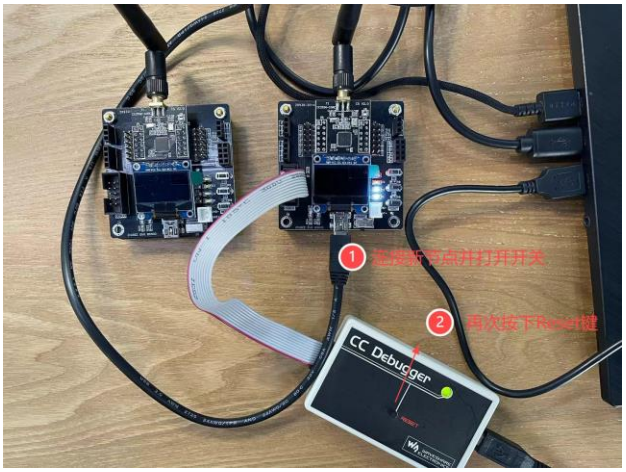


图 1.36　烧录完成示意图

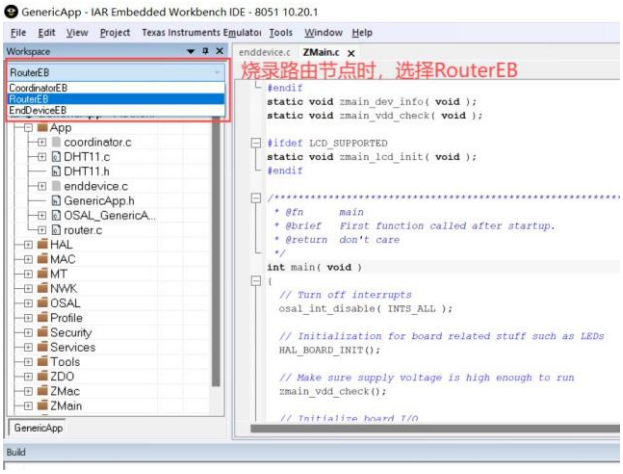


图 1.37　路由节点程序

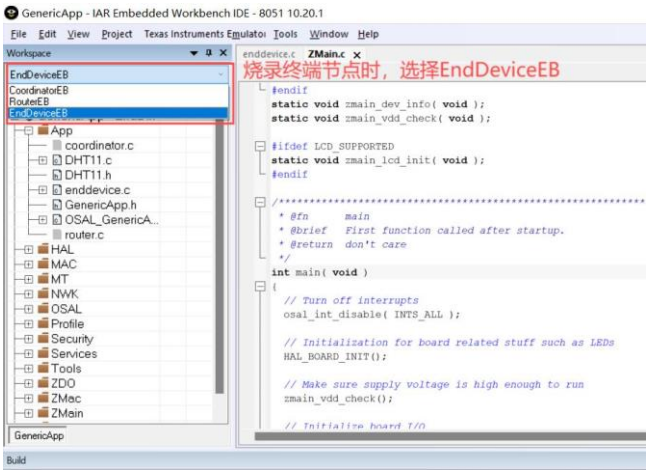


图 1.38　终端节点程序

1.4.1 单路由单终端网络组建

本节实验主要组建一个单路由单终端网络进行测试，按如下操作完成实验：

①准备 3 个烧录了程序的 CC2530 节点，其中一个为终端节点，一个为路由器节点，一个为协调器节点；

②将温湿度传感器与终端节点按照图 1.12 所示方式连接，并装上电池，如图 1.13 所示；将协调器节点通过 Mini USB 线与笔记本 PC 的 USB 口相连，如图 1.14 所示；为路由器节点装

上电池；

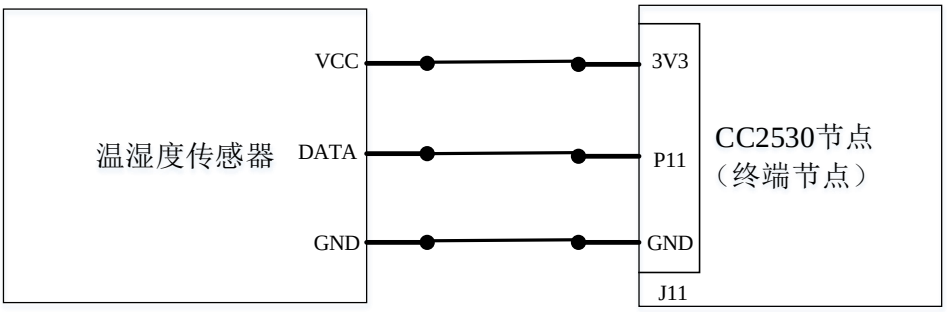


图 1.40　温湿度传感器与终端节点连线原理图

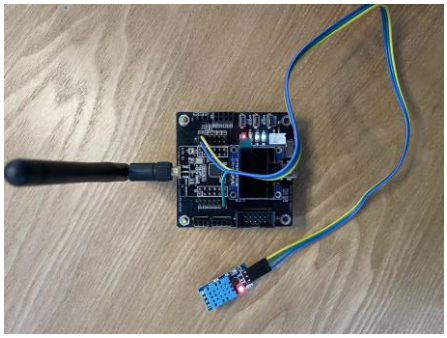


图 1.41　终端节点连线实物图



图 1.42　协调器节点与笔记本 PC 连接

③打开协调器节点的电源开关，在笔记本 PC 中打开 SSCOM 串口调试助手软件，点击“端口号”下拉栏，选择对应端口号，并设置波特率为 9600，之后点击打开串口，如图 1.43 所示；

④打开终端节点的电源开关，等待数秒后协调器节点的绿色灯开始闪烁，表示终端节点已和协调器节点建立连接，并开始传输数据，此时 SSCOM 串口调试助手中会显示协调器节点收到的数据，如图 1.44 所示；

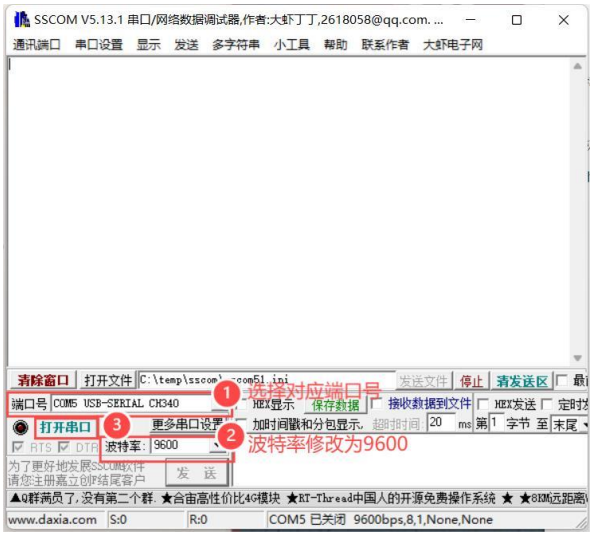


图 1.43　打开 SSCOM 串口调试助手

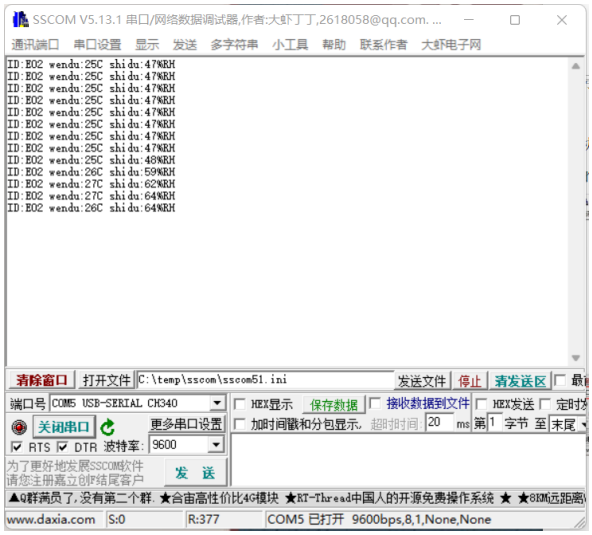


图 1.44　显示收到的数据

⑤保持二者电源开关打开，并保持协调器节点位置不变，一人移动终端节点位置不断远离协调器节点，移动过程中另一人随时观察 SSCOM 串口调试助手接收数据的情况；

⑥当在 SSCOM 串口调试助手中观察到协调器节点接收不到数据时，停止终端节点的移动。此时表明二者距离过远，连接断开，记录二者之间距离；（***需注意***，*实验环境的不同会导致该距离不同，作者在户外晴天测试时该距离约为 40 米。*）

⑦保持二者位置不变，并关闭二者的电源开关，将第②步中准备的路由器节点放置在协调器和终端节点之间；

⑧依次打开协调器、路由器、终端节点的电源开关，等待数秒后协调器的绿灯开始闪烁，并且 SSCOM 串口调试助手中显示收到数据。此时路由器节点起到了数据包的转发作用，即扩大了整个网络的范围。

1.5 结果讨论

实验结果数据的显示与终端节点数目有关，由于是简单组网实验，故并未对终端节点数据加以区分，实际操作时可选择特定实验环境加以区别。而且由于电池能量和信号干扰等因素，数据到达可能会面临乱序或丢包等情况，属于正常现象。且由于传感器节点的测量精确度只能控制在一定范围内，实验数据可能和实际环境真实情况有出入。

1.6 扩展练习*

在本实验的基础上，读者可根据实际情况自己动手改变节点布局、增加或减少节点个数，设计更为复杂的户外环境监测应用场景。

1.6.1 多路由多终端网络组建

本节实验使用多个路由和终端节点组建大范围监测网络，需多人共同完成。步骤如下：

①对 13 个 CC2530 节点烧录不同节点类型的程序，按照图 1.45 所示，本实验需要 1 个协调器节点、4 个路由器节点、8 个终端节点；

②在关闭各节点电源开关的情况下，按照图 1.45 所示网络拓扑部署各个节点；（***需注意，****读者可根据实际情况改变节点布局、增加或减少节点个数；并且两两节点之间的距离不能超过节点的通信距离，通信距离可参考 1.4.1 节第⑥步中记录的距离。*）

③依次打开协调器节点、路由器节点以及终端节点的电源开关；

④等待网络稳定后，在 SSCOM 串口调试助手中可观察到不同终端节点传输回的数据。

⑤可尝试使用 ZigBee_Sensor_Monitor 软件查看 ZigBee 网络拓扑，分析网络情况。

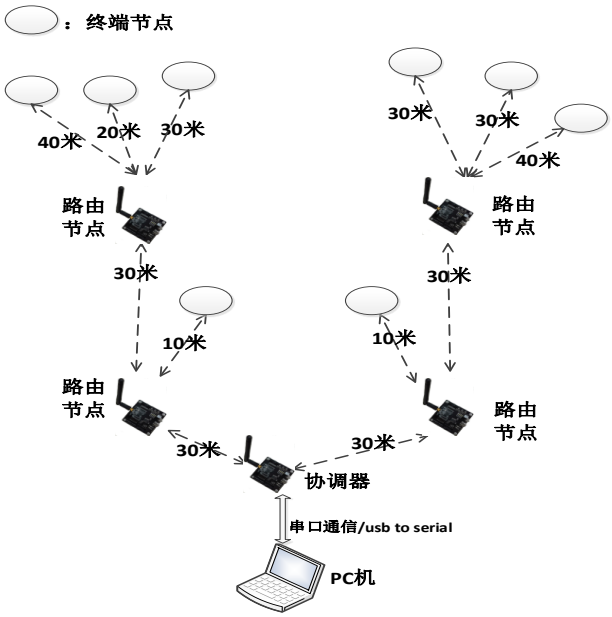


图 1.45　ZigBee 拓展实验 室外多跳网络拓扑

1.6.2 对比性实验环境下实验

本节实验在 1.6.1 节基础上进行对比性实验，验证系统准确性和可靠性，步骤如下：

①保持 1.6.1 节中的网络为稳定状态；

②在某个终端节点处，一人近距离对着温湿度传感器持续呼气；

③持续观察 SSCOM 串口调试助手接收数据的情况，发现步骤②中的终端节点采集的温湿度数据值都会明显上升。

1.7 参考文献

[1]A. Wheeler, "Commercial Applications of Wireless Sensor Networks Using ZigBee," in IEEE Communications Magazine, vol. 45, no. 4, pp. 70-77, April 2007

[2]徐小涛，吴延林.无线个域网(WPAN)技术及其应用[M].北京：人民邮电出版社，2009.

[3]徐勇军，刘峰，王春芳，低速无线个域网实验教程[M].北京：北京理工大学出版社，2008.